

CHAPITRE 8: STATISTIQUES

MOTIVATION :

La corrélation entre deux variables statistiques a une grande importance car son utilisation permet de mettre à jour les liens cachés dans certains domaines comme la génétique, l'épistémologie, l'offre et la demande...

LECON 1: SERIE STATISTIQUES A DOUBLE ENTRÉE

Durée : 50 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Regrouper les données d'une série statistique à deux caractères quantitatifs dans un tableau à double entrées.
- Dresser les tableaux marginaux d'une série à deux caractères puis calculer les paramètres marginaux.
- Construire dans le plan le nuage de points d'une série.

SITUATION PROBLEME :

On considère les notes obtenues en mathématiques et en physique par 25 candidats au concours d'admission en première année de BTS électrotechnique appliquée. Après dépouillement des notes des candidats nous avons obtenu les résultats sous forme de tableaux linéaire suivant :

Candidat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Note de maths (x_i)	6	9	13	9	10	11	9	11	12	14	16	11	14
Note de physique (y_i)	11	13	12	13	9	10	13	10	9	7	8	13	9

Candidat		N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Note de maths (x_i)		7	9	12	14	16	11	12	12	10	8	9	12
Note de physique (y_i)		4	13	11	14	8	13	16	11	9	17	13	11

Un examinateur s'exclame en disant : le poids du couple (12 ; 11) est 3.

De quoi parle-t-il?

PRE-REQUIS :

On donne les points $A\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$, $B\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$, $C\begin{pmatrix}-4\\3\end{pmatrix}$ et $D\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. Placer ces points dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) .

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

On considère les notes obtenues en mathématiques et en physique par 25 candidats au concours d'admission en première année de BTS électrotechnique appliquée. Après dépouillement des notes des candidats nous avons obtenu les résultats sous forme de tableaux linéaires suivant :

Candidat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Note de maths (x_i)	6	9	13	9	10	11	9	11	12	14	16	11	14
Note de physique (y_i)	11	13	12	13	9	10	13	10	9	7	8	13	9

Candidat	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Note de maths (x_i)	7	9	12	14	16	11	12	12	10	8	9	12
Note de physique (y_i)	4	13	11	14	8	13	16	11	9	17	13	11

- 1) Dresser la liste des modalités x_i du caractère x , puis la liste des modalités y_i du caractère y .
- 2) Compléter le tableau à double entrée suivant par les effectifs de chacun des couples $(x_i; y_i)$:

$X(x_i)$ $Y(y_i)$												total
total												

- 3) Quel est le nombre de candidats ayant une note de 12 en mathématiques et 11 en physiques ?
- 4) Dresser le tableau des effectifs de chaque caractère.
- 5) Placer dans un repère les points de $(x_i; y_i)$ puis marquer à coté de ce point le nombre d'effectifs correspondant.
- 6) Déterminer le plus grand nombre de candidat ayants eu la même note en mathématiques et en physiques.

Solutions

- 1) Dressons la liste des modalités x_i du caractère x , puis la liste des modalités y_i du caractère y .

$$X(x_i) = \{6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16\}$$

$$Y(y_i) = \{4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17\}$$

- 2) Compléter le tableau à double entrée suivant par les effectifs de chacun des couples $(x_i; y_i)$:

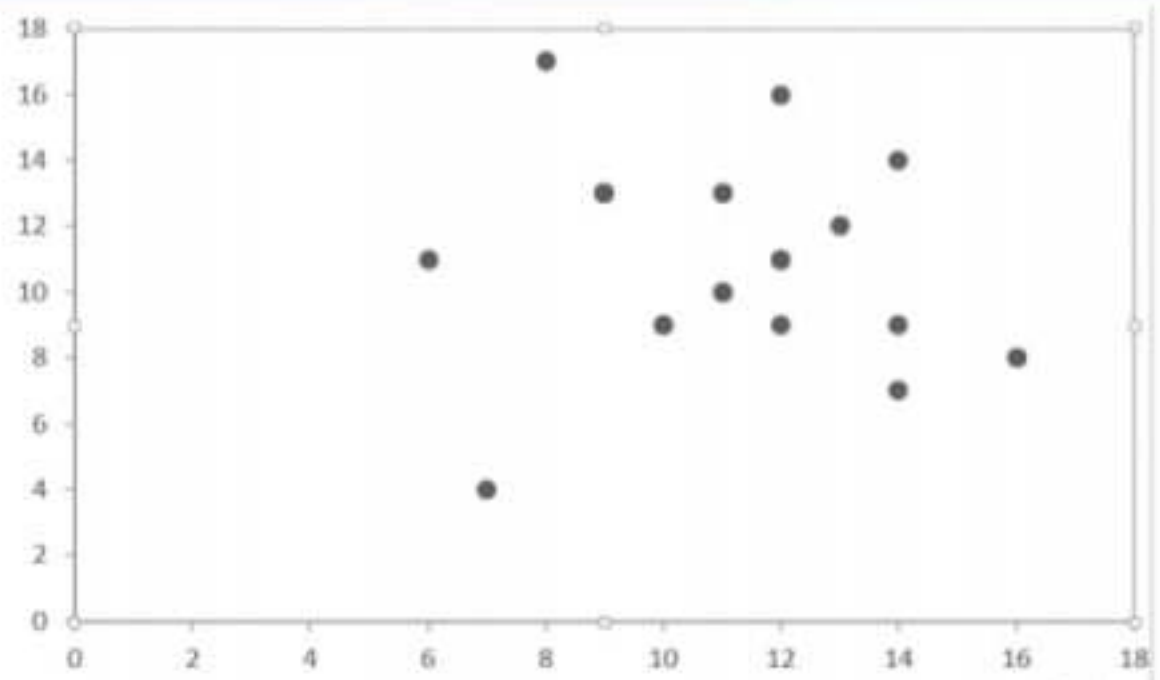
$X(x_i) \backslash Y(y_i)$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	total
4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
11	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	7
14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
total	1	1	1	6	2	4	5	1	3	1	25

- 3) Le nombre de candidats ayant une note de 12 en mathématiques et 11 en physiques est 3.
- 4) Dressons le tableau des effectifs de chaque caractère.

$X(x_i)$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	total
n_i	1	1	1	6	2	4	5	1	3	1	25

$Y(y_i)$	4	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	total
n_i	2	1	1	4	2	4	1	7	1	1	1	25

- 5) Placer dans un repère les points de $(x_i; y_i)$ puis marqué à coté de ce point le nombre d'effectifs correspondant.



6) Le plus grand nombre de candidat ayant eu la même note en mathématiques et en physiques est 5. Ce sont les élèves ayant eu 9 en mathématiques et 13 en physiques.

RESUME :

1) Organisation des données

Les résultats d’une enquête portant sur l’étude de deux caractères de chaque individu d’une population constituent une série statistique appelée série double ou série statistique à deux caractères.

Si on désigne par X et Y les caractères étudiés alors :

- Les différentes modalités de la série double sont les couples $(x_i; y_i)$ ou x_i est une modalité du caractère X et y_i celle du caractère Y . L’effectif de la modalité $(x_i; y_j)$ et noté n_{ij} et la série statistique double est notée $(x_i; y_j; n_{ij})$. Les séries statistiques simples $(x_i; n_i)$ et $(y_j; n_j)$ ou n_i et n_j sont les effectifs respectifs des modalités x_i et y_j sont appelées *séries marginales* de la série double $(x_i; y_i; n_{ij})$. Pour mieux exploiter les séries $(x_i; y_j; n_{ij})$, on peut les regrouper dans un tableau a double entrée aux marges duquel figurent les séries simples $(x_i; n_i)$ et $(y_j; n_j)$. Ceci justifie leurs dénominations de *séries marginales*.

$X(x_i) \backslash Y(y_i)$	x_1	x_2	x_3	...	...	x_p	total
y_1	n_{11}	n_{12}	n_{13}			n_{1p}	
y_2	n_{21}	n_{22}	n_{23}			n_{2p}	
y_3	n_{31}	n_{32}	n_{33}			n_{3p}	
...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	...	...	...	...	
y_q	n_{q1}	n_{q2}	n_{q3}			n_{qp}	
total							N

2) Nuage des points d’une série double :

Soit (x_i, y_i, n_{ij}) ou (x_i, y_i) une série statistique à deux caractères X et Y . L'ensemble des points $M_{ij}(x_i, y_j)$ est appelé nuage de points associé à la série. Lorsque les couples (x_i, y_j) n'ont pas tous pour effectif 1 ; on utilise deux représentations :

Représentation par points pondérés : on indique à côté de chaque point $M_{ij}(x_i, y_j)$ l'effectif n_{ij}

Représentation par tache : chaque point $M_{ij}(x_i, y_j)$ est représenté par un disque dont l'aire est proportionnelle à l'effectif.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

On a enregistré, dans 8 sociétés les prestations annuelles de santé en faveur des employés et le pourcentage des décès d'employés par an. Voici le tableau obtenu.

Prestation de santé en milliers FCFA (x_i)	200	300	600	700	900	1000	1100	1200
Pourcentage des décès par an (y_i)	21	22	15	14	10	8	4	2

- 1) Dresser le tableau des effectifs de chaque caractère.
- 2) Représenter le nuage de point de coordonnées (x_i, y_i) associé à cette série double.